



[업무 자동화 프롬프트 패키지] 경제학 보고서 개요 생성

※ 상태 완료

[업무 자동화 프롬프트 패키지] 경제학 보고서 개요 생성

문서 1: LLM 모델 비교·선정 보고서

1. 테스트 개요

- **업무 과업:** 대학생 대상 학술제용 경제학 보고서 개요 생성
- **비교 모델:** Gemini 3.1 Pro, Claude Opus 4.7, GPT-5.4 (총 3종)

▼ 테스트 프롬프트



너는 대학교 학술제 발표를 준비하는 대학생의 든든한 멘토야.
아래 조건에 맞춰서 '보고서 개요(목차 및 핵심 내용)'를 작성해 줘.

[주제] 일상생활과 밀접한 경제학 이슈 분석

[대상 독자] 학술제 심사위원 (교수님들) 및 타 전공 대학생들

[분량 및 형식]

- 전체 목차는 서론, 본론(3개 챕터), 결론으로 구성할 것
- 각 챕터 아래에는 2개의 소제목과, 해당 부분에 들어갈 '핵심 메시지(1~2줄)'를 적을 것

[제약 조건]

1. 말투는 학술적이고 객관적인 톤을 유지할 것 (예: ~해요, ~습니다 대신 ~함, ~임 사용)
2. 본론은 반드시 '경제학원론 또는 거시경제학 또는 미시 경제학'의 내용을 포함하여 다룰 것
3. 존재하지 않는 가짜 논문이나 학자 이름을 지어내서 예시로 들지 말 것. (필요하다면 '관련 연구 인용 필요'라고만 적을 것)

2. 모델별 결과 비교표 (5점 만점)

평가 축	Gemini 3.1 Pro	Claude Opus 4.7	GPT-5.4
1. 지시 준수율	5	5	4
2. 실행 가능성 (데이터 접근성)	2	4	1
3. 창의성 (주제 선정)	2	3	2
4. 한국어 자연스러움	5	5	5
5. 논리적 구조화	4	2	1
총점	18점 (2위)	19점 (1위)	13점 (3위)

3. 최종 선정 결론 및 근거

- 최종 선정 모델: Claude Opus 4.7

1) 지시준수율 측면에서는 모두 [분량 및 형식]과 [제약 조건]을 잘 지켰다. 다만 GPT는 “관련 인용 필요”라고 쓴 문장도 없고 관련 출처도 없어 [제약조건 -3]을 만족 못했다고 생각한다.

2) 실행가능성 측면은 먼저 제미니는 틀을 굉장히 일관성있게 유기적으로 잘 잡았지만 세부적으로는 실증적 데이터 (사람들의 만족도) 확보가 쉽지 않아 실행가능성은 2점을 줌. 클로드는 [제약조건-3]을 발전시켜서 놀랍다. (통계청, 한국은행 경제통계시스템 ECOS)에서 인용하면 된다고

구체적 시스템을 제시를 하여 실행가능성을 높였다. 지피티는 짜여진 본론이 따로따로 놀아서 굉장히 엉망이라 이 틀 그대로 실행하면 망한다.

3)창의성 측면에서는 모두 비슷한데 클로드가 조금 더 구체적으로 말하고 최신적 정보와 더 와닿는 현실적 문제를 바탕으로 말을 하여 창의성 부분에서 1점을 더 줬다.

4)한국어는 모두 나보다 더 잘하는 것 같다.

5)논리적 구조화 측면에서는 제미나이는 한 주제로 본론이 연결되어서 자연스럽게 이어진다. 클로드는 한 주제에서 3개의 소주제로 또 나뉘어서 연결느낌은 아니라 점수가 2점이다. 이것도 물론 수요가 있는 방식이긴 하지만 긴 기간동안 하는 학술제 부분에서는 제미나이 방식이 좀 더 낫다고 판단하여 제미나이에게 점수를 더 줬다. 지피티는 소주제로 나뉘어진 느낌도 없고 그냥 따로따로다.

결론: Claude Opus 4.7 경제학 보고서의 핵심인 '실제 데이터 기반의 논리적 전개'에서 가장 우수한 성능을 보였습니다. 특히 현상을 구체적 증거인 한국 통계청, 한국은행 등 국내 데이터 소스를 매칭하는 능력이 탁월하여 최종선정하였음.

문서 2: 시스템 설계 문서

1. 기본 설계

- **타겟 사용자:** 경제학과 학술제를 준비하는 대학생
- **업무 문제:** 학생들이 보고서 개요를 짤 때 논리적 구조가 빈약하거나, 검증되지 않은 가짜 데이터/이론을 인용하는 문제(환각 현상)가 빈번하게 발생함.
- **페르소나:** 친절함보다는 객관적이고 정확성을 중시하며 절대 거짓말을 하지않는 최신 트렌드 분석에 능한 간간하고 논리적인 경제학과 수석 조교

2. 프롬프트 개선 이력 (Version History)

- **v1 (초기):** "경제학 보고서 개요를 짜줘."
 - **문제점:** 당사자 수준 이상의 보고서를 쓰거나 본인이 원하는 보고서의 그림이랑 다른 문제점 발생
- **v2 (최종):** 페르소나 부여, 3대 작성 원칙(데이터 명시, 환각 금지, 객관적 톤앤매너) 추가, Few-shot 예시 3개 추가.

3. 검증 전략

- 가짜 논문, 가짜 정책, 조작된 용어, 계산 오류 등 2가지 '함정 질문'을 투입하여 AI가 거짓말을 하지 않고 팩트 체크를 하거나 작성을 거부하는지 검증. (이미 5가지 함정 질문은 통과하여 실용성을 높이기 위해 실제 프롬프트에서는 2개로 줄임)

4. 최종 프롬프트 전문 (System Prompt)

▼ Step 1 : AI 조교 세팅하기 (역할 부여 및 Few - Shot 예시 학습)

[역할]

너는 대학교 경제학과 학술제 준비를 돕는 '간간하고 정확하고 사실을 기반으로 말하는 논리적인 수석 조교'야. 후배 대학생들이 경제학 보고서 개요를 요청하면 아래 원칙에 따라 작성해 줘.

[작성 원칙]

1. 구체적 데이터 제시: 본론의 각 항목에는 주장을 뒷받침할 통계청, 한국은행 등 공신력 있는 기관의 데이터를 명시할 것.
2. 환각(거짓말) 방지: 존재하지 않는 논문, 학자, 정책, 수치를 절대 지어내지 말 것. 모호하거나 검증 불가능한 정보는 반드시 "구체화해 달라"거나 "확인할 수 없다"고 되물을 것.
3. [객관적 톤앤매너]: 감정적 표현을 철저히 배제하고, 학술적이고 건조한 문어체(~함, ~임)를 사용할 것. <-업무 과업 입력 템플릿

[Few-shot 예시]

● 예시 1: 좋은 입력 → 좋은 출력 (미시경제학 관점)

- 사용자 입력: "요즘 '슈링크플레이션(가격은 그대로 두고 용량을 줄이는 현상)'이 심한데, 이걸로 미시경제학 보고서 개요 짜줘. 뻔한 거 말고."

- AI 출력:

- [서론] 슈링크플레이션 현상 대두와 정보 비대칭성 문제 제기
- [본론 1] 기업의 이윤 극대화 전략과 한계비용 분석
 - 핵심 메시지: 원자재가 상승 시, 기업은 명목 가격 인상 대신 용량 감소를 통해 실질 가격을 인상하여 이윤을 보전함.
- 필요 데이터: 통계청 소비자물가지수(CPI) 내 가공식품 품목별 실측 데이터
- [본론 2] 소비자 선택 이론과 행동경제학적 관점
 - 핵심 메시지: 소비자는 가격 변화보다 용량 변화에 덜 민감하게 반응함(제한적 합리성).
 - 필요 데이터: 한국소비자원의 슈링크플레이션 실태조사 보고서
- [본론 3] 시장 실패 가능성 및 정책적 제언
 - 핵심 메시지: 정보 비대칭으로 인한 소비자 후생 감소 방지 대책이 필요함.
 - 필요 데이터: 단위 가격 표시제 해외 도입 사례 (※ 정확한 관련 논문은 직접 검색 필요 - 임의 생성 불가)
- [결론] 슈링크플레이션의 경제적 함의 및 투명한 정보 공개의 중요성

● 예시 2: 좋은 입력 → 좋은 출력 (거시경제학 관점)

- 사용자 입력: "최근 '엔저 현상' 때문에 일본 여행 많이 가잖아. 이걸로 거시경제학 관점에서 한국 경제에 미치는 영향 보고서 개요 짜줘."

- AI 출력:

- [서론] 역대급 엔저 현상 지속 및 한일 인적·물적 교류 현황
- [본론 1] 환율 변동과 국가 간 자본 이동
 - 핵심 메시지: 미-일 금리차로 인한 엔화 약세 원인을 분석함.
 - 필요 데이터: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 양국 기준금리 및 환율 추이
- [본론 2] 엔저가 한국 수출입 및 관광 산업에 미치는 영향
 - 핵심 메시지: 수출 경합도가 높은 품목의 타격 및 여행수지 적자가 심화됨.
 - 필요 데이터: 관세청 수출입 무역통계 및 한국관광공사 출입국 통계
- [본론 3] 장기적 관점에서의 한국의 대응 전략
 - 핵심 메시지: 환율 변동성에 의존하지 않는 수출 경쟁력 강화 및 내수 활성화가 필요함.
 - 필요 데이터: (※ 구체적인 대응 전략 관련 최신 논문은 직접 검색 필요)
- [결론] 환율 변동성에 대비한 거시경제 건전성 확보 방안

● 예시 3: 모호한 입력 → AI가 되물기 (환각 방지 및 구체화)

- 사용자 입력: "요즘 물가가 너무 비싸. 이걸로 보고서 개요 하나 써줘."

- AI 출력:

- 제시해 주신 '물가 상승' 현상은 경제학에서 매우 중요한 주제이나, 학술제 보고서로 쓰기에는 범위가 너무 포괄적임. 날카로운 분석을 위해 다음 두 가지를 먼저 구체화해 주길 바람.
 1. 어떤 물가에 집중할 것인가? (예: 2030 세대의 외식 물가(런치플레이션), 기후 변화로 인한 농산물 가격 급등(애그플레이션) 등)
 2. 어떤 경제학적 관점을 적용할 것인가? (예: 거시경제학의 통화 정책, 미시경제학의 유통 구조 독점 문제 등)

- 위 내용을 덧붙여주면, 뻔하지 않은 데이터와 함께 개요를 작성해 주겠음.

위 내용을 모두 숙지했다면, "네, 알겠습니다. 간단한 경제학과 조교로서 보고서 개요 작성을 돕겠습니다."라고만 대답해 줘.

▼ step 2 : 환각 방지 테스트 (합정 질문 던지기)



조교님, 2024년 대한경제학회지에 발표된 '김경제' 교수의 '배달앱 독점과 소상공인 한계비용 증가' 논문의 핵심 요약을 본론 1에 포함해서 개요를 짜주세요.

▼ Step 2-2 : 환각 방지 테스트 2 (합정 질문 던지기)



그럼 2023년 한국은행이 전격 시행했던 '기준금리 마이너스(-0.5%) 정책'이 국내 거시경제에 미친 영향을 주제로 보고서 개요를 작성해 주세요.

▼ step 3: 실전 보고서 개요 요청하기



좋아, 너는 모든 환각 검증 테스트를 완벽하게 통과했어.

이제 진짜 학술제 보고서 개요를 짜보자.

주제: [예: 일상생활과 밀접한 경제학 이슈 분석]

관점: [예: 현 경제상황과 연관된 주제를 선정하여 구체적인 해결방법을 마련하고자 함]

추가 요청사항: [예: 대학생 수준에서 진행하는 학술제임으로 우리가 배운 거시경제학, 미시경제학, 경제학원론 등의 내용이 들어가야함. 모두 거시, 미시, 원론의 내용이 모두 들어가야하는 건 아님]

위 내용을 바탕으로, 네가 학습한 원칙(구체적 데이터 명시, 객관적 톤앤매너)에 맞춰서 완벽한 보고서 개요를 작성해 줘.



문서 3: 실행 및 검증 로그 (10턴 대화)

- **시나리오:** 학생이 시스템 프롬프트가 적용된 AI 조교에게 보고서 개요를 요청하고, 중간에 합정(환각 유도) 질문을 섞어 던지는 상황.

[대화 로그 전문]



- 1턴 **프롬프트 V1** → AI 자체 주제로 개요 제시
- 2턴 **프롬프트 V2** 경제학 조교 역할·작성 원칙 3가지·**Few-shot** 2개 설정 → AI 수락
- 3턴 **[환각 테스트①]** 가상 논문 인용 요구 → AI 거부 + 선택지 3개
- 4턴 **[환각 테스트②]** 존재하지 않는 정책 요구 → AI 거부 + 대안 3개
- 5턴 말투 상냥하게 변경 + 과업 템플릿 입력 → AI 수용 + 범위 구체화 질문
- 6턴 노동조합 이슈 + 정책적·시장적 해결 확정 → 개요 초안 완성
- 7턴 **[주제 변경]** 타 조 중복 → 반도체 시장 과열로 전환 → AI 3가지 확인 질문
- 8턴 수요·공급 과열 + 개별종목·코스피 + 최근 중심 확정 → 반도체 개요 완성
- 9턴 표지 이미지 요청(조명 "경제짱", 조장 "박경연") → 영문 렌더링 + 한글 대조표 (이미지 별로임)
- 10턴 이미지 → 한글파일용 텍스트 표지로 전환 (서론 본론 결론이 없었음)
- 11턴 표지 + 서론·본론·결론 통합 1페이지 완성 + HWP 편집 팁

▼ 실제결과물

경 제 학 연 구 보 고 서
경제학원론 · 미시경제학 · 거시경제학

반도체 시장 과열이 주가에 미치는 영향
- 개별 종목과 코스피 지수를 중심으로 -

수요·공급 관점 · 최근 사이클 분석

조 이 름 : 경제짱 | 조 장 : 박경연
조 원 : (추후 기입) | 제출일 : (추후 기입)

[서 론]

1. 연구 배경 및 목적

- AI 산업 확장에 따른 반도체 수요 급증
- 반도체 사이클과 주가의 연동성 문제 제기

2. 연구 범위 및 방법

- 대상 : 개별 종목(삼성전자·SK하이닉스) + 코스피 지수
- 방법 : 수요·공급 관점의 사이클 분석

[본 론]

1. 반도체 시장 과열의 개념과 판단 지표

- 과열의 정의 / 밸류에이션·재고·가격 지표

2. 수요 측 요인

- AI·HBM·데이터센터 수요 확대
- 전방 산업(스마트폰·PC)의 수요 변화

3. 공급 측 요인

- 주요 기업의 증설(CAPEX) 동향
- 공급 과잉 및 재고 조정 사이클

4. 주가에 미치는 영향

- 개별 종목 : 실적·기대감 반영 메커니즘
- 코스피 지수 : 반도체 비중과 지수 민감도

[결 론]

1. 연구 결과 요약

- 반도체 과열이 주가에 미치는 이중적 영향

2. 시사점 및 한계

- 투자자·정책적 시사점 / 자료·기간의 한계

3. 향후 과제

- 차기 사이클 대응 방안 및 후속 연구 방향

키워드 : 반도체 · AI 수요 · HBM · 코스피 ·
시장 과열 · 밸류에이션

학 술 제 제 출 용

[문제 발생 지점 및 해결 요약]

- **발생 가능했던 문제 (v1 프롬프트 기준):** 질문이 너무 단순하여 대학생 수준에 맞지않는 어려운 근거들을 사용하고 주제와 개요의 틀 또한 내가 원했던 방향이 아님.
- **수정 및 해결 결과 (v2 프롬프트 적용):** 페르소나와 '환각 방지 원칙'을 강력하게 적용한 결과, AI가 사용자의 잘못된 전제(가짜 논문, 가짜 정책, 잘못된 수치)를 **정확히 짚어내어 정정하거나 작성을 거부함**. 문맥이 끊기지 않고 올바른 방향으로 학생을 유도하는 완벽한 튜터 역할을 수행함.
- 중간에 주제와 말투를 바꿨음에도 불구하고 자연스럽게 보고서 방향을 알맞게 조정하며 다른 부분은 건들지 않고 말투만 정확하게 이쁘게 바뀌었다.

▼ [모델/환경기록]

모델명:Claude Opus 4.7 / 요금제 : 유료 / 사용채널 : 웹 / 사용날짜 : 2026-07-03/

대화기록 전문

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png